

1. Una onda armónica transversal en una cuerda se describe por

$$y(x, t) = 3,5 \sin \left(36,0t + 0,018x + \frac{\pi}{4} \right)$$

donde x e y están en cm y t está en s. Encuentre: la amplitud de la onda, la velocidad de la onda, la frecuencia y la longitud de onda. [1 pts]

2. Una onda transversal cuya longitud de onda es 10 cm, se propaga con una velocidad de 2,0 m/s. Al cabo de 1.0 segundo ¿cuál será la elongación de un punto que dista 199,0 cm del foco emisor? Expresar el resultado en función de la amplitud. [1 pts]
3. En el centro de un estanque circular de 5,0 m de radio, se produce un movimiento ondulatorio en la superficie del agua. Se observa que las ondas tardan 12.0 segundos en llegar a la orilla y que la distancia entre dos crestas sucesivas es de 50,0 cm. Calcular el periodo, la frecuencia y la amplitud del movimiento, sabiendo que la elongación del foco emisor es de 3,0 cm al cabo de 0,17 segundos. Calcular, finalmente, la elongación de un punto situado a 3,875 m del foco emisor, al cabo de 8,0 segundos. [1 pts]
4. Una horquilla, situada verticalmente, vibra en dirección perpendicular a la superficie del agua con una amplitud de 2,0 mm y una frecuencia de 400,0 Hz. Las perturbaciones iniciadas en los extremos O_1 y O_2 de la horquilla, se propagan en la superficie del agua con la velocidad $v = 180,0$ cm/s. Calcular el estado vibratorio de un punto P situado a 13,5 mm de O_1 y 6,75 mm de O_2 . [1 pts]
5. Un observador nota que la frecuencia emitida por el silbato de la locomotora de un tren cambia de 3000 Hz a 2500 Hz cuando pasa por su posición. A partir de estos datos, calcular la velocidad del tren, sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es 340 m/s. [1 pts]